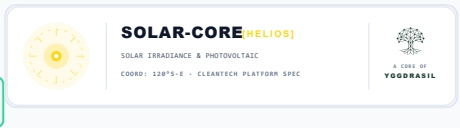
SOLAR-CORE_HELIOS

PHOTOVOLTAIC ASSET MODELING & PARAMETRIC DIGITAL TWIN

ISO 23247: NIVEL 3 · CLOSED-LOOP SUPERVISADO | DESPLIEGUE CLOUD & ON-PREMISE | MECES 3 · EQF 7 | 100% BRAND VERIFIED



01. DEFINICIÓN EN LENGUAJE CLARO & MISIÓN EJECUTIVA

Gemelo Digital Paramétrico de Plantas Solares Fotovoltaicas y Evaluación de Impacto Ambiental. Modela radiación solar 3D y despacha consignas supervisadas Nivel 3 a inversores y baterías BESS dentro de bandas de seguridad de red con bypass manual no delegable.

02. ¿PARA QUÉ SIRVE EN LA VIDA REAL Y EN QUÉ AYUDA? (IMPACTO TANGIBLE)

🛡️ **Protección del Territorio:**
Garantiza que los parques solares no alteren cauces de agua, suelos fértiles de alto valor agrícola ni corredores ecológicos protegidos.

💰 **Máximo Rendimiento (PR ≥ 84%):**
Maximiza los megavatios-hora generados al año y detecta strings desconectados o pérdidas por sombreado en tiempo real.

⚖️ **Autorización Ambiental Acelerada:**
Genera los estudios técnicos y dictámenes de Evaluación de Impacto Ambiental exigidos por la Ley 21/2013.

03. DESTINATARIOS, USUARIOS FINALES & ÁMBITO DE APLICACIÓN

BENEFICIARIOS & MANDANTES EN EL MUNDO REAL: Promotores e Ingenierías Fotovoltaicas (Utility Scale / Autoconsumo), Fondos de Inversión en Transición Ecológica, Órganos Ambientales de Evaluación de Impacto.

04. FORMULACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICA

$$P_{DC} = \eta_{mod} \cdot A \cdot G_{poa} \cdot [1 - \gamma(T_{célula} - 25)] \mid PR = Y_f / Y_r \geq 0.82$$

(Simulación óptica ray-tracing 3D bifacial y cálculo de rendimiento normalizado IEC 61724-1)

05. ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA

- Ley 21/2013 Evaluación Ambiental
- RD 244/2019 Autoconsumo
- IEC 61724-1 Fotovoltaica
- Base Solar PVGIS CM-SAF

06. MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

PERFORMANCE RATIO	CAPACIDAD SIMULADA	SOMBREADO 3D	DICTÁMENES EIA
84.6 %	**150 MWp**	**< 50 ms**	**100% Conforme**
Parque Fotovoltaico	Utility Scale & C&I	Ray-Tracing Bifacial	Biodiversidad & Suelo

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO (DOC-YES-LEGAL-2026-v4): Sistema clasificado como IA de Alto Riesgo bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (Anexo III). Opera estrictamente como Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana Efectiva (HITL Art. 14) y Art. 402 del Código Penal. Exoneración pericial ambiental según Arts. 325, 304 y 390 CP y Ley 26/2007. Certificación técnica por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (MECES Nivel 3 / EQF Level 7, Art. 335.2 LEC). Trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.

CONFIDENCIAL · YGGDRASIL ENVIRONMENTAL SYSTEMS 2026 · CERN/ZENODO VERIFIED